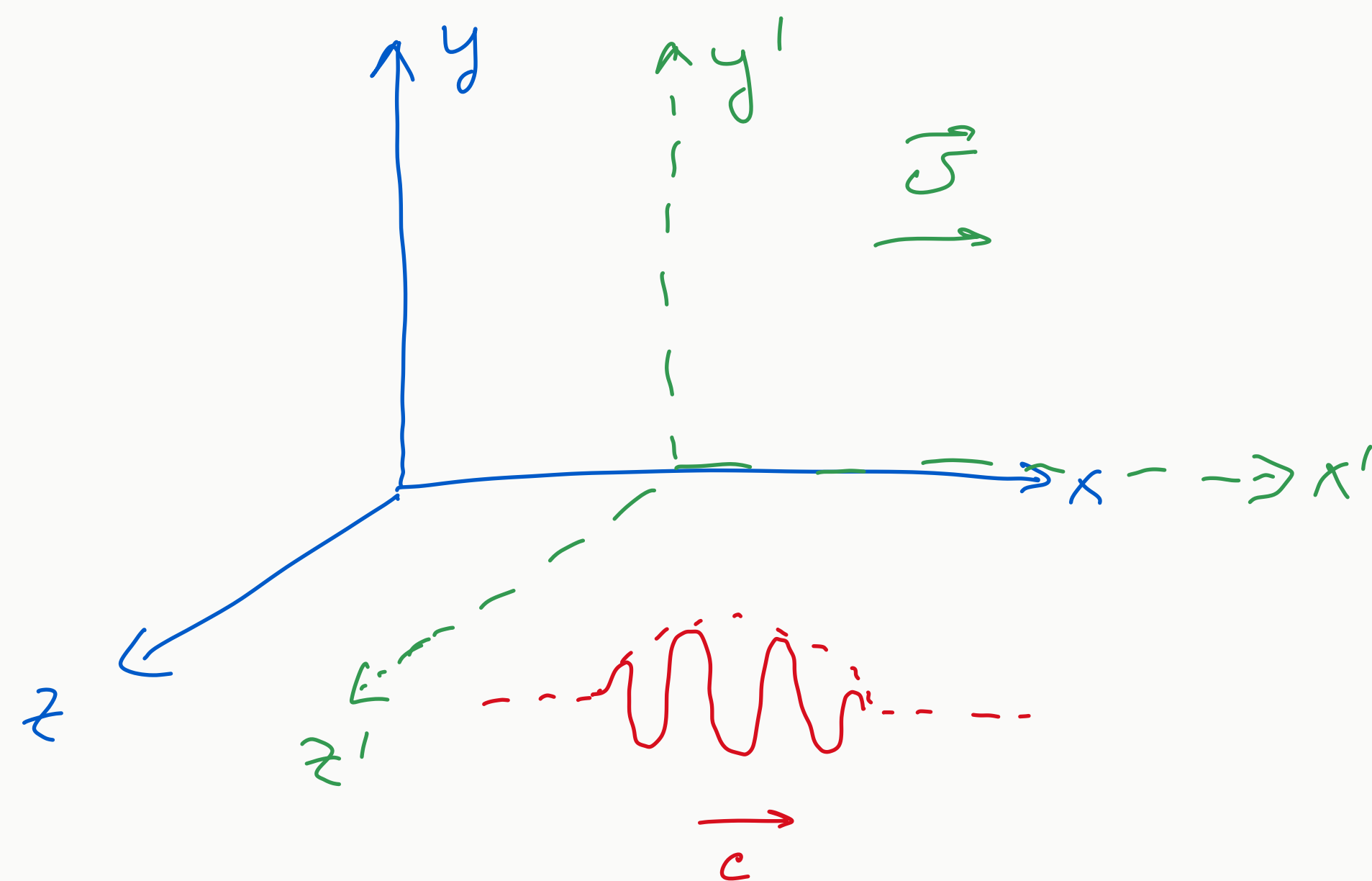


Spezielle Relativitätstheorie



Gallileische Transf.:

$$t' = t$$

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

Wellengeschw.:

$$c' = c - v$$

Maxw. Gl. im Vak. $\Rightarrow$ Lichtgeschw. $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ = konstante unabhängig von dem Bez.-syst.

Lorentz, Poincaré, Einstein

$\Rightarrow$ Relativität der Zeit

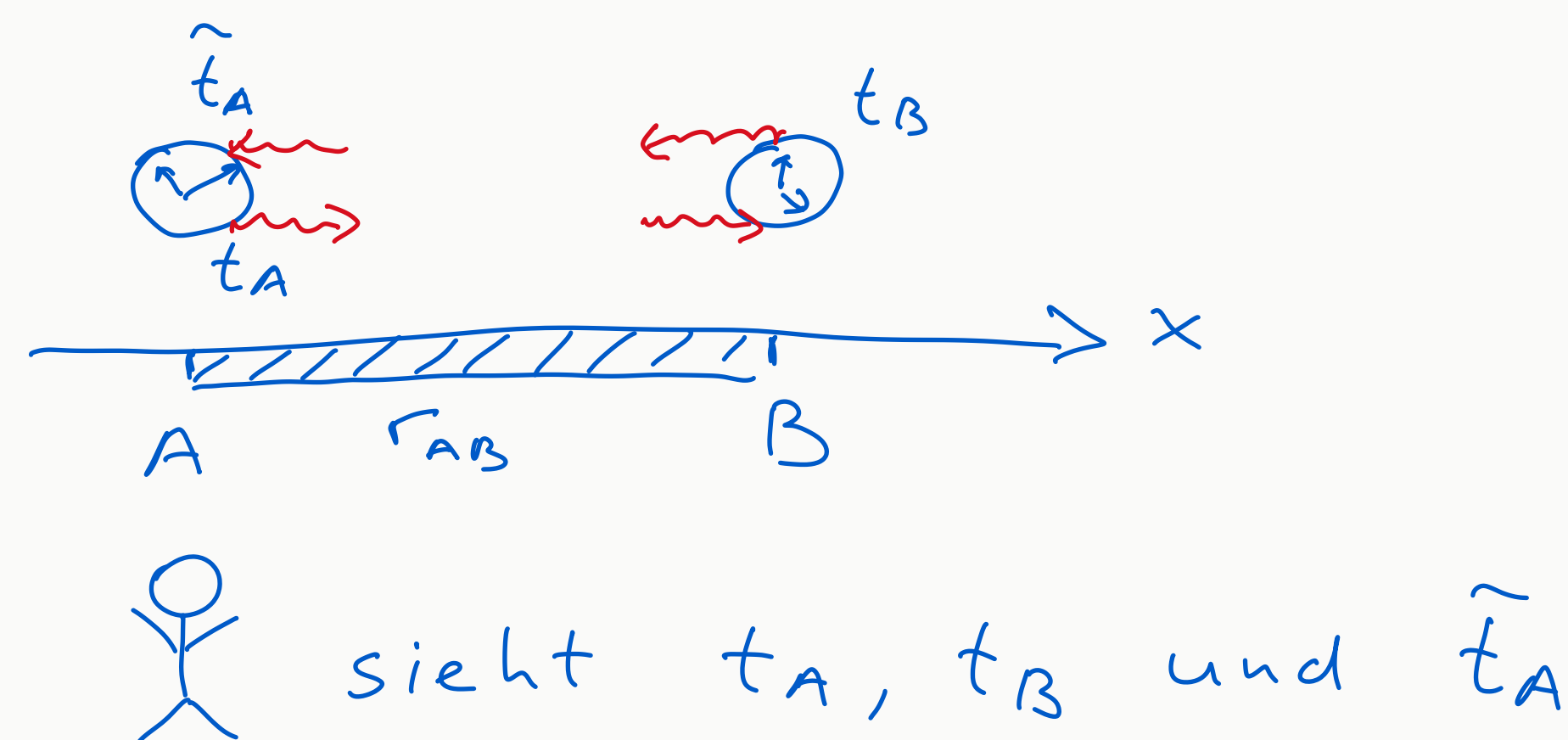
1905: Einsteinsche Postulate: ① Die Gln. der fund. Gesetze sind gleich in allen inert. Bez.-syst.

② Die Lichtgeschw. bleibt gleich.

$\uparrow$
wie? $\Rightarrow$

=> Uhr-Synchronisierung mithilfe des Lichtes

Ruhsystem:



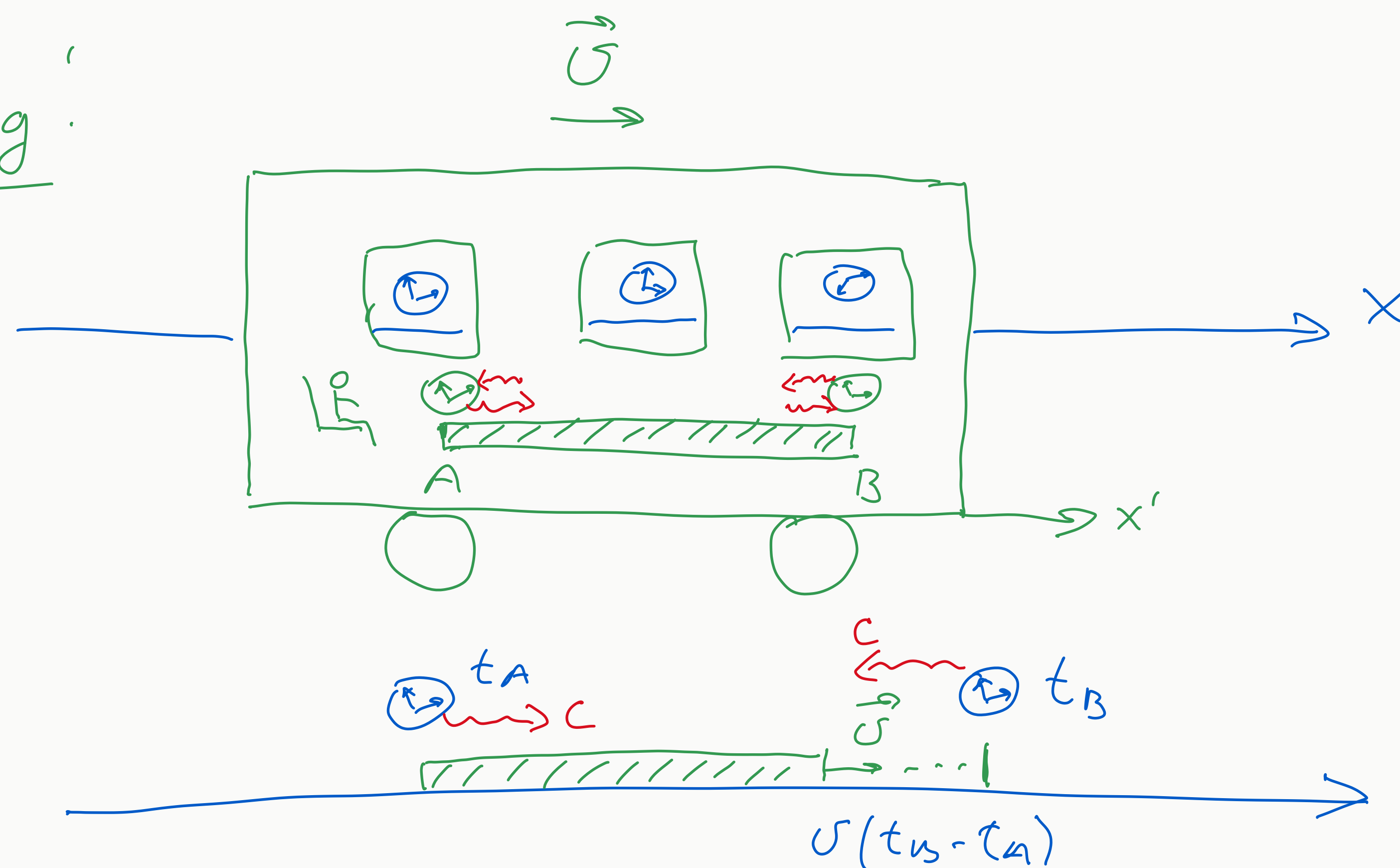
$$t_B - t_A = \tilde{t}_A - t_B = \frac{r_{AB}}{c}$$

Definition:

Die Uhren A und B sind synchronisiert, wenn

$$t_B = \frac{t_A + \tilde{t}_A}{2}$$

Zug:



Im Zug: $t'_B = \frac{t'_A + \tilde{t}'_A}{2}$

Im Ruhsystem:

$$t_B - t_A = \frac{r_{AB} + v(t_B - t_A)}{c}$$

$$(t_B - t_A)(1 - \frac{v}{c}) = \frac{r_{AB}}{c}$$

$$t_B - t_A = \frac{r_{AB}}{c(1 - \frac{v}{c})}$$

$$\tilde{t}_A - t_B = \frac{r_{AB} - v(\tilde{t}_A - t_B)}{c}$$

$$\tilde{t}_A - t_B = \frac{r_{AB}}{c(1 + \frac{v}{c})} \neq$$

$$\neq t_B - t_A$$

=> Mann muss die Zeit transformieren

Lorentz - Transformation:

"Boost"

$\vec{v} \rightarrow x'$

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_t(ct, x) \\ F_x(ct, x) \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{matrix} y' = y \\ z' = z \end{matrix}}$$

1. Einst. Postulat: Fund. Gesetze enthalten die Ableitungen $\frac{\partial}{\partial t}$; $\frac{\partial}{\partial x}$

Eine phys. Variable $L(t, x) \rightarrow L(t', x') \rightarrow L(t'(t, x), x'(t, x))$

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{\partial L}{\partial t'} \underbrace{\frac{\partial F_t}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial x'} \frac{\partial F_x}{\partial t}}_{\text{konstanten}}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial t'} \frac{\partial F_t}{\partial x} + \frac{\partial L}{\partial x'} \frac{\partial F_x}{\partial x}$$

Konstanten, weil die Zeit und der Raum homogen sind.

Lineare Transformation!

Die Form der Gesetze
ist von t und x
unabhängig

$$\frac{\partial F_t}{\partial t}; \frac{\partial F_t}{\partial x}; \frac{\partial F_x}{\partial t}; \frac{\partial F_x}{\partial x}$$

sind von t und x unabhängig.

$$\begin{aligned}
 ct' &= a(ct) + \beta x + \text{konst}_1 \\
 x' &= \underset{\substack{\downarrow \\ \text{von } v \text{ abhängig}}}{f(ct)} + \underset{\substack{\downarrow \\ v}}{g} x + \text{konst}_2
 \end{aligned}
 \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} ct' &= a(ct) + \beta x + \text{konst}_1 \\ x' &= f(ct) + g x + \text{konst}_2 \end{aligned}} \right\} = 0 \quad (\text{unsere Wahl})$$

2. Einst. Postulat:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = c \Rightarrow \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = c \quad \Delta x = c \Delta t$$

$$(*) \left\{ \begin{aligned} c \Delta t' &= a c \Delta t + b \Delta x \\ \Delta x' &= f c \Delta t + g \Delta x \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\Delta x'}{c \Delta t'} = \frac{f(c \Delta t) + g \Delta x}{a(c \Delta t) + b \Delta x} \quad (**)$$

$$1 = \frac{f+g}{a+b} \Rightarrow a+b = f+g \quad (1)$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = -c \Rightarrow \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = -c \quad (**) \quad -1 = \frac{f-g}{a-b} \Rightarrow a-b = g-f \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow$$

$$(1) - (2) \Rightarrow$$

$$\boxed{\begin{aligned} \cancel{2a} &= \cancel{2g} \\ \cancel{2b} &= \cancel{2f} \end{aligned}} \quad (3)$$

$$\begin{aligned}
 (*) \Rightarrow \quad & \boxed{(c \Delta t')^2 - (\Delta x')^2} = a^2 (c \Delta t)^2 + 2ab(c \Delta t) \Delta x + b^2 \Delta x^2 - \\
 & - f^2 (c \Delta t)^2 - 2gf(c \Delta t) \Delta x - g^2 \Delta x^2 = \\
 & = (a^2 - f^2)(c \Delta t)^2 - (g^2 - b^2) \Delta x^2 + 2(ab - gf)(c \Delta t) \Delta x =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \Rightarrow \quad & \boxed{= (a^2 - b^2) [(c \Delta t)^2 - \Delta x^2]} \quad (***)
 \end{aligned}$$

Der Raum ist isotropisch $\Rightarrow \left. \begin{aligned} a(v) &= a(-v) \\ b(v) &= b(-v) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$ die gleichen Koeff. für die inverse Transf.
 $(ct', x') \rightarrow (ct, x)$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow (c \Delta t)^2 - (\Delta x^2) &= (a^2 - b^2) [(c \Delta t')^2 - (\Delta x')^2] \underset{\substack{\uparrow \\ (***)}}{=} (a^2 - b^2)^2 [(c \Delta t)^2 - \Delta x^2] \\
 & \quad \quad \quad \Downarrow \\
 & \quad \quad \quad a^2 - b^2 = \pm 1
 \end{aligned}$$

Zum Weiterlesen:

A. Einstein "zur Elektrodynamik ..."

Landau & Lifschitz §1-4

Jackson 11.1, 11.2, 11.3